

통합반 10회 · 전체 아키텍처 페루프 시연

- [이번 회차에서 할 일](#)
- [1. 시작 전 준비 \(복습·환경 확인\)](#)
- [2. 핵심 개념](#)
- [3. 활동 1 — 정상·센서 오류·설비 이상 시연 · 50분](#)
- [4. 활동 2 — 근거 확인과 승인 조치 · 50분](#)
- [5. 활동 3 — 재측정 회복·미개선·중복 요청 검증 · 50분](#)
- [6. 활동 4 — 완성 아키텍처 설명과 개인 역할 발표 · 50분](#)
- [7. 실습 과제](#)
- [8. 완료 확인 체크리스트](#)
- [9. 회고 \(10분\)](#)
- [10. 실제 플랫폼 대응](#)
- [강사 노트](#)
- [용어](#)

날짜·시간	2027-02-04 (목) 09:00~13:00	모듈	M4 · 원 일정 21번
블록	확장 B1, B5, B8, B9	산출물	B1~B9 연결과 플랫폼 페루프
완료 확인	같은 event_id의 감지·근거·조치·재측정 기록 제출		

회차별 블록 로드맵 — 하나의 시스템에 매 회차 기능을 더한다

구현 새로 만든다 · **확장** 조건·연결을 바꾼다 · **플랫폼** 교육용 플랫폼에 연결한다

실전반 4학년 · 9회 × 4시간 (합수·질·정책 수정과 검증)

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
1회 10/31	구현	구현	구현						
2회 11/07		확장	확장						
3회 11/21			확장	구현					
4회 11/28		확장	확장		구현			구현	
5회 01/25				확장		구현	구현		
6회 01/26			플랫폼	확장+P			확장		
7회 01/27						확장+P	확장+P	구현+P	
8회 01/28	확장				확장			확장	
9회 01/29									확장+P

통합반 2·3학년 · 10회 × 4시간 (제공 코드의 매핑·설정·조건 완성)

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
1회 11/14	구현	구현							
2회 01/25		확장	구현						
3회 01/26				구현					
4회 01/27		확장	확장		구현				구현
5회 01/28				확장		구현			
6회 01/29							구현	구현	
7회 02/01			플랫폼	확장+P					
8회 02/02						확장+P	확장+P	확장+P	
9회 02/03									확장+P
10회 02/04	확장				확장			확장	확장

이번 회차가 다루는 블록

이번 회차에서 할 일

마지막 회차다. 1~9회에 채운 빈칸이 하나의 시스템으로 돌아가는지 **시연하고 기록으로 증명한다**. 설비 이상 사건 하나를 근거 확인 → 사람 승인 → 조치 → 재측정까지 교육용 플랫폼(Lab Platform)에서 끝까지 진행하고, 회복·미개선·중복 요청의 기록 차이와 네 가지 합격 목표를 제출 검사기로 확인한다. 끝으로 팀원마다 완성 아키텍처에서 자기 블록을 설명한다.

학습 목표

- 정상·센서 오류·설비 이상 세 상황을 시연하고, 각 상황의 사건 상태와 기록 차이를 설명할 수 있다.
- 한 사건의 SOP 인용·승인·실행 기록을 같은 event_id 로 찾아 제출 기록을 만들 수 있다.
- 명령 성공과 재측정 회복을 다른 필드로 구분해 회복·미개선을 판정할 수 있다.
- 제출 검사기의 네 규칙을 채워 실제 사건 기록 전체가 합격 목표를 지키는지 확인할 수 있다.

1. 시작 전 준비 (복습·환경 확인)

```
cd lecture/system
curl -s http://localhost:8800/api/state | python3 -c "import sys,json;s=json.load(sys.stdin);print(s['mode'],{a:(v['temp_c'],v['load'],v['cooling_eff']) for a,v in s['sim'].items()})"
PYTHONPATH=. .venv/bin/python ../labs/integrated/S10/solution/check_submission.py
--all
```

두 번째 명령은 강사가 **정답본** 검사기로 현재 기록을 보여 주는 것이다(학생은 활동 3에서 자기 검사기를 채운다). 2026-09-14 실행 결과:

```
platform {'HYD-01': (54.000000000000004, 0.8, 0.4), 'HYD-02': (45.0, 1.0, 1.0), 'HYD-03': (45.0, 1.0, 1.0)}
EVT-20260914-131041-HYD-01-f81e CLOSED                ✓근거 없는 조치 0건 ✓승인 없는 실행 0건
✓중복 실행 0건 ✓재측정 없는 회복 판정 0건
EVT-20260914-130541-HYD-01-61ac REJECTED              ✓근거 없는 조치 0건 ✓승인 없는 실행 0건
✓중복 실행 0건 ✓재측정 없는 회복 판정 0건
EVT-20260914-130529-HYD-03-3bf1 HOLD_NO_EVIDENCE     ✓근거 없는 조치 0건 ✓승인 없는 실행 0건
✓중복 실행 0건 ✓재측정 없는 회복 판정 0건
EVT-20260914-130444-HYD-01-64c4 ESCALATED             ✓근거 없는 조치 0건 ✓승인 없는 실행 0건
✓중복 실행 0건 ✓재측정 없는 회복 판정 0건
EVT-20260914-130416-HYD-01-07b0 CLOSED               ✓근거 없는 조치 0건 ✓승인 없는 실행 0건
✓중복 실행 0건 ✓재측정 없는 회복 판정 0건
EVT-20260914-130352-HYD-01-2edd SENSOR_CHECK         ✓근거 없는 조치 0건 ✓승인 없는 실행 0건
✓중복 실행 0건 ✓재측정 없는 회복 판정 0건
```

EVT-20260914-134527-HYD-01-6294 HOLD_NO_EVIDENCE ✓근거 없는 조치 0건 ✓승인 없는 실행 0건
✓중복 실행 0건 ✓재측정 없는 회복 판정 0건

HYD-01 은 냉각 0.4 에서 부하 0.8 로 조치된 뒤 54°C 부근에 머물러 있고, HYD-02·HYD-03 은 부하 1.0·냉각 1.0 의 정상 운전 45°C 다. 이 값들은 교육용 시뮬레이터의 가정값이다(README §4).

2. 핵심 개념

완성 시스템 아키텍처 — 교육용 블록 B1~B9 와 플랫폼 계층

수업의 기준 구조: Data Sources → Ontology → Agents → Orchestration. 왼쪽은 초반(로컬 구형), 오른쪽은 후반(교육용 플랫폼 연결).



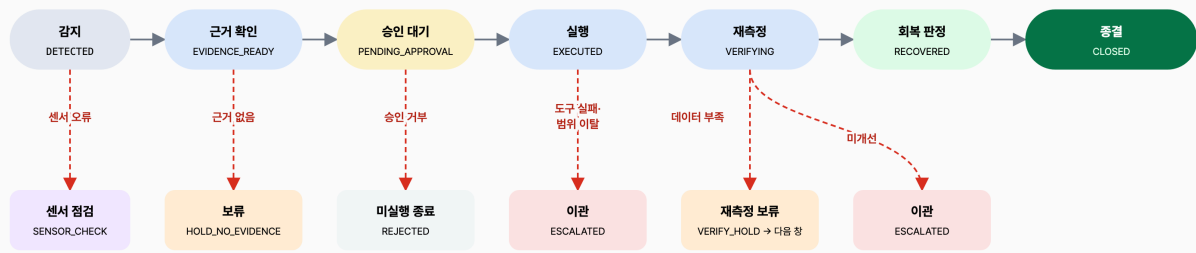
완성 시스템 아키텍처 — B1~B9 와 플랫폼 계층

사건 하나가 네 계층을 지나며 남기는 기록은 모두 같은 `event_id` 로 이어진다.

계층	블록	이 사건에서 남는 기록	교육용 플랫폼
Data Sources	B1 시뮬레이터 · B2 품질 · B3 PostgreSQL	observation (값·단위·품질 플래그)	Data Fabric
Ontology	B4 설비 관계 · B6 SOP·Skill	적용 SOP·허용 조치, 인용한 SOP 절	Ontology Studio
Agents	B5 탐지 · B7 에이전트	event (근거 요약·규칙 버전), proposal (도구 호출·인용)	Agents
Orchestration	B8 승인·조치·재측정 · B9 관제	approval, action_log (중복 방지 키), verification	Process · Apps

사건 상태 흐름 — 정상 경로와 분기

명령 성공(action_log.command_status)과 회복 성공(verification.outcome)은 별도 필드다. 재시작 후 같은 사건을 다시 읽어도 이미 실행한 조치를 반복하지 않는다.



코드가 지키는 합격 목표 근거 없는 조치 0건 · 승인 없는 실행 0건 · 중복 실행 0건 · 재확인 없는 회복 판정 0건 (LLM 이 만든 approved=true 는 승인으로 인정하지 않는다)

사건 상태 흐름과 분기, 합격 목표

네 가지 합격 목표를 기록으로 확인할 수 있는 조건으로 바꾸면 다음과 같다. 이 표가 S10 제출 검사기의 규칙이다.

합격 목표	기록 조건	코드가 지키는 곳
근거 없는 조치 0건	실행 기록이 있으면 제안 인용 ≥ 1 , 인용 검증 문제 0, 인용한 절 본문이 그래프에 있음	<code>verify_citations</code> (검색되지 않은 인용 $\rightarrow$ HOLD), <code>propose_action</code> 의 <code>has_citation</code>
승인 없는 실행 0건	실행 기록마다 같은 사건의 APPROVED 승인, 승인 시각 $\leq$ 실행 시각, 승인값 = 실행값	<code>execute_sim_action</code> 의 APPROVAL_NOT_FOUND·APPROVAL_REJECTED·VALUE_MISMATCH
중복	<code>idempotency_key</code> 중복 없음, 성공한 조치	키 <code>event_id:action_id:attempt</code> (UNIQUE), REPEAT_SUPPRESSED, 인스턴스 키, 태스크 재완료 409

합 격 목 표	기록 조건	코드가 지키는 곳
실 행 조 건	≤ 1	
재 측 정 없 는 회 복 판 정 조 건	CLOSED 이면 조치 이 후 창 의 RECOVERED 재측정 ≥ 1 , CLOSED 전이 행위자가 verifier	service.verify 만 CLOSED 로 바꾼다

주의 — 이 목표는 교육용 시험 사례의 목표다. 실제 공장 운영 성능을 보증하는 수치가 아니다.
60°C·10초 경보, 부하 0.8, 55°C·10초 회복도 모두 교육용 가정값이다.

주의 — 금지된 혼동 세 가지. 명령 성공(`command_status: SUCCEEDED`)을 회복이라 부르지 않는다. 프로세스 완료(`COMPLETED`)를 설비 회복이라 부르지 않는다. 센서 오류 (`SENSOR_FAULT`)를 설비 고장이라 부르지 않는다.

최종 평가 (실라버스)

평가 영역	배점	제출 증거
데이터와 온톨로지	25	출처·단위·품질과 세 가지 관계 질의
탐지와 근거	25	고정 평가 구간의 오탐·누락, SOP 인용

평가 영역	배점	제출 증거
승인 조치와 재측정	30	정상 회복·거부·미개선·데이터 부족 기록
플랫폼 연결과 설명	20	앱 URL, 프로세스 ID, 동일 사건의 전체 이력

탐지 성능은 사건 단위 누락·오탐과 감지 지연으로 평가한다. 합격 목표는 모델 정확도 수치 하나보다 **근거 없는 조치 0건, 승인 없는 실행 0건, 중복 실행 0건, 재측정 없는 회복 판정 0건**이다. 참고: 고정 시험 구간 B5 평가(지속 10초)는 FP 1·FN 0, 오탐률 1.7%, 평균 지연 9.0초였다.

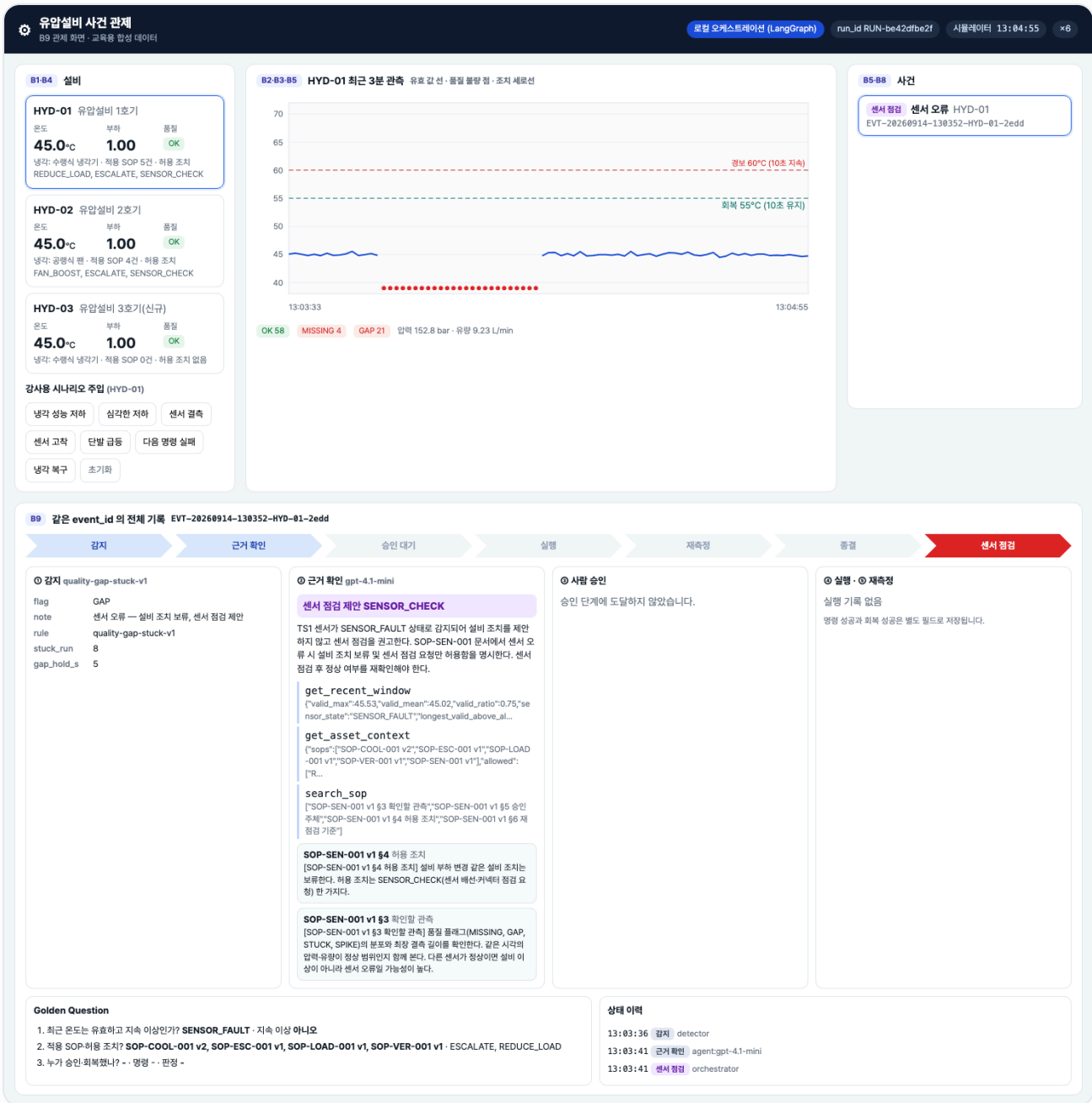
3. 활동 1 — 정상·센서 오류·설비 이상 시연 · 50분

목표

관제 화면(:8800)에서 세 상황을 차례로 만들고, 사건이 생기는지·어떤 유형으로 생기는지·어디서 멈추는지 기록한다.

따라 하기

1. **정상.** HYD-02 를 선택해 온도 추이를 30초 이상 본다. 사건 목록에 HYD-02 사건이 새로 생기지 않는지 확인한다.
2. **센서 오류.** HYD-01 에서 **센서 결측** 버튼을 누른다. 강사가 Agents 화면 Watch 카드의 **한 번 실행** 으로 업무를 시작한다.
3. **설비 이상.** 센서 오류 사건이 보류로 끝난 뒤, HYD-01 에서 **냉각 성능 저하** 를 누르고 Watch 를 한 번 더 실행한다.
4. 데이터 담당이 세 상황의 사건을 표로 적는다. 사건 ID 는 앱 URL(<http://localhost:8910/apps/hydops-ops/>)의 사건 목록에서 복사한다.



센서 결측 → SENSOR_CHECK, SOP-SEN-001 인용

확인 포인트

2026-09-14 기록된 사건으로 채운 예시:

상황	사건	감지 근거(evidence)	최종 상태	조치 기록
정상 (HYD-	없음	최근 60초 TS1 평균 44.96℃, 품질 불량 0 (기록 시점	—	—

상황	사건	감지 근거(evidence)	최종 상태	조치 기록
02)		<code>Asset.recent_state</code>)		
센서 오류	EVT-20260914-130352-HYD-01-2edd <code>SENSOR_FAULT</code>	<code>flag GAP</code> , <code>rule quality-gap-stuck-v1</code> , <code>gap_hold_s 5</code>	SENSOR_CHECK	0 건
설비 이상	EVT-20260914-131041-HYD-01-f81e <code>COOLING_ANOMALY</code>	<code>max_c 63.91</code> , <code>mean_c 62.09</code> , <code>sustain_s 10</code> , <code>threshold_c 60.0</code> , <code>valid_samples 10</code>	(활동 2.3 에서 진행)	—
근거 없는 설비	EVT-20260914-130529-HYD-03-3bf1 <code>COOLING_ANOMALY</code>	<code>max_c 64.22</code> , <code>sustain_s 10</code>	HOLD_NO_EVIDENCE	0 건

센서 오류 사건의 제안은 `SENSOR_CHECK` 이고 인용은 `SOP-SEN-001 v1 §4` , `§3` 이었다. 도구 호출은 `get_recent_window` → `get_asset_context` → `search_sop` 세 번으로 끝나 `propose_action` 을 부르지 않았다. 플랫폼 인스턴스로 처리된 센서 오류 사례 (`out/e2e_platform_report.json`)는 마지막 단계가 "보류·센서 점검"이었다.

흔한 실수

- 센서 결측 사건을 "설비 고장"으로 발표하는 것. 온도가 높은 게 아니라 값이 들어오지 않은 것이다. 설비 조치는 보류하고 센서 점검을 요청한다.
- 단발 급등을 설비 이상으로 보는 것. 규칙은 **유효 관측** 60°C 초과가 10초 지속될 때만 사건을 만든다.

4. 활동 2 — 근거 확인과 승인 조치 · 50분

목표

설비 이상 사건의 도구 호출·SOP 인용을 원문과 대조하고, 워크리스트에서 승인해 조치 기록을 만든다.

따라 하기

1. 사건 상세를 GET 으로 읽는다.

```
curl -s http://localhost:8800/api/events/EVT-20260914-131041-HYD-01-f81e |  
python3 -c "  
import sys,json; d=json.load(sys.stdin); p=d['event']['proposal']  
print([t['tool'] for t in p['tool_trace']]); print(p['proposal']['decision'],  
        p['proposal']['action_id'], p['proposal']['value'])  
[print(c['doc_id'], 'v%s' % c['version'], '$'+c['section'], c['text']) for c in  
    d['citation_texts']]"
```

2. 관계·문서 담당이 인용 절 본문을 읽고, 제안값이 본문의 허용 범위 안인지 확인한다.
3. Processes 워크리스트의 조치 승인 태스크에서 읽기 전용 칸(사건 ID·설비 ID·실행 ID·제안 조치·제안값·근거 참조)을 사건 상세와 대조한 뒤, 에이전트·조치 담당이 APPROVED · 0.8 로 제출한다.
4. 제출 뒤 사건 상세의 `approvals` · `actions` 를 다시 읽는다.

확인 포인트

2026-09-14 실행 결과:

```
['get_recent_window', 'get_asset_context', 'search_sop', 'propose_action']  
PROPOSE REDUCE_LOAD 0.8  
SOP-C00L-001 v2 $4 [SOP-C00L-001 v2 $4 허용 조치] 허용 조치는 승인 부하 감소(SOP-LOAD-001)  
한 가지다. 냉각기 분해·밸브 조작은 이 절차에서 허용하지 않는다.  
SOP-LOAD-001 v1 $4 [SOP-LOAD-001 v1 $4 허용 조치] REDUCE_LOAD 조치로 부하를 1.0에서 0.8로  
한 번 낮춘다. 허용 값 범위는 0.6 이상 1.0 이하이며, 승인된 값과 다른 값으로 실행하지 않는다. 같은 사건  
에서 반복 실행하지 않는다.
```

승인 제출 뒤 기록:

기록	값
approval	APR-f5b6f889a6 · kim.operator · APPROVED · 0.8 · 13:10:32.555
action_log	ACT-d35982d947 · REDUCE_LOAD · 0.8 · SUCCEEDED · 13:10:32.664 · 키 EVT-20260914-131041-HYD-01-f81e:REDUCE_LOAD:1
인스턴스	PI-75788b6a · 승인 조치 실행 단계 DONE

승인 시각이 실행 시각보다 앞서고, 실행값이 승인값과 같다 — "승인 없는 실행 0건" 조건을 이 두 줄로 확인한다.

토론 거리(경험자). 같은 사건의 `tool_trace` 에서 `get_recent_window` 요약은 `valid_max 45.55` , `longest_valid_above_alarm_s 0` , `sensor_state VALID` 였다. 사건 근거 요약 (`max_c 63.91` , `sustain_s 10`)과 값이 다르다. MCP 도구 `get_recent_window(asset_id, seconds)` 는 `run_id` ·기준 시각 없이 호출되고, `store.recent_window` 는 이때 그 설비의 마지막 관측 시각을 기준으로 창을 잡는다. 에이전트가 제안을 낸 근거는 SOP 인용이었고 인용 검증 문제는 0개였다. "도구 요약과 사건 근거가 같은 창을 가리키는가"는 검사기 네 규칙에 들어 있지 않다. 이 차이를 제출 기록 §6 에 한 줄로 적고, 어떤 검사를 더하면 잡을 수 있을지 토론한다.

흔한 실수

- 승인 품의 제안값을 보고 인용을 읽지 않고 제출하는 것. 근거 확인은 "인용이 있다"가 아니라 "인용한 절 본문이 제안을 허용한다"를 보는 일이다.
- 승인값을 0.4 로 바꿔 보는 것을 "빨리 식히려는 조치"로 설명하는 것. 허용 범위 0.6~1.0 을 벗어나 코드가 `VALUE_OUT_OF_RANGE` 로 거부하고 이관한다 (`out/e2e_platform_report.json` "허용 범위 이탈": ESCALATED, 실행 기록 0).
- 관제 화면(:8800)의 승인 버튼으로 결정하려는 것. platform 모드에서는 409 "교육용 플랫폼의 승인 태스크에서 결정한다"로 거부된다.

5. 활동 3 — 재측정 회복·미개선·중복 요청 검증 · 50분

목표

재측정 결과가 회복·미개선으로 갈리는 것과, 같은 요청을 다시 보내도 실행이 늘지 않는 것을 기록으로 확인하고 제출 검사기를 완성한다.

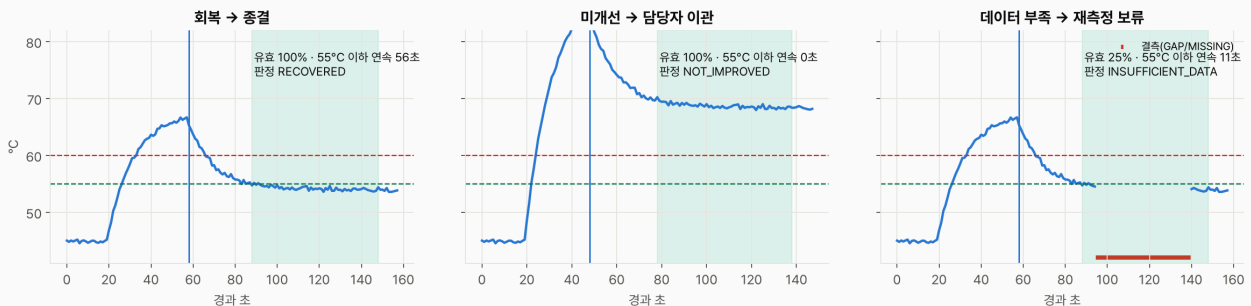
따라 하기

1. **회복.** 활동 2 사건의 인스턴스가 "조치 후 재점검"을 지나 끝날 때까지 앱에서 기다린 뒤 `verifications` 를 읽는다.
2. **미개선.** 강사가 새 실행에서 HYD-01 에 **심각한 저하** 를 주입하고 같은 절차로 승인한다. 결과를 표에 적는다.

3. **중복 요청.** 앱에서 이미 업무가 있는 사건의 **업무 열기** 를 누르고 문구를 확인한다. 이미 제출한 승인 태스크 주소로 한 번 더 제출하면 어떤 응답이 오는지는 기록 보고서에서 읽는다(공유 환경에서는 다시 보내지 않는다).
4. `labs/integrated/S10/check_submission.py` 의 규칙 빈칸을 채우고 검사한다.

```
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -m pytest ../labs/integrated/S10 -q
PYTHONPATH=. .venv/bin/python ../labs/integrated/S10/check_submission.py --all
```

B8 · 재측정 판정의 세 갈래 — 같은 조치(부하 0.8), 다른 결과



재측정 세 갈래 — 회복·미개선·데이터 부족

확인 포인트

기록된 사례 비교(사건 상세 GET · `out/e2e_platform_report.json` , 2026-09-14):

사례	사건 / 인스턴스	명령 결과	재측정	사건 상태 · 업무 결과
정상 회복 (플랫폼)	...-f81e / PI-75788b6a	SUCCEEDED	RECOVERED · 55°C 이하 최장 연속 56초 · 유효 비율 1.0	CLOSED · 종결
조치 후 미개선 (로컬)	...-64c4 / 없음	SUCCEEDED	NOT_IMPROVED · 최장 연속 0초 · 유효 비율 1.0	ESCALATED
조치 후 미개선 (플랫폼 리허설)	보고서 사례 3	SUCCEEDED	NOT_IMPROVED	ESCALATED · 이관
승인 거부	...-61ac	실행 없음	없음	REJECTED · 미실행 종료
허용 범위 이탈 0.4	보고서 사례 4	실행 없음	없음	ESCALATED · 이관

사례	사건 / 인스턴스	명령 결과	재측정	사건 상태 · 업무 결과
데이터 부족	F07 그림(유효 25%)	—	INSUFFICIENT_DATA	VERIFY_HOLD · 재측정 보류

미개선 사례는 명령이 성공했는데도 회복하지 않았다. **명령 성공과 설비 회복이 다른 필드인 이유**가 이 한 줄이다.

중복 요청 기록(보고서 정상 회복 사례):

```
"duplicate_start": {"duplicate": true, "instance_id": "PI-cd8bfac7", "key":
    "cooling_response:EVT-20260914-124908-HYD-01-c47b:1"},
"second_completion_http": 409
```

앱에서는 같은 동작이 "이미 시작된 업무 ... 를 엽니다 (중복 시작 없음)" 문구로 보인다. 실행 기록 쪽에서는 사건마다 중복 방지 키가 하나뿐이다(`...:REDUCE_LOAD:1`).

B1-B4 설비

HYD-01 유압설비 1호기

온도 부하 품질
68.4°C **0.80** **OK**
냉각: 수평식 냉각기 · 적용 SOP 5건 · 허용 조치
REDUCE_LOAD, ESCALATE, SENSOR_CHECK

HYD-02 유압설비 2호기

온도 부하 품질
45.0°C **1.00** **OK**
냉각: 공행식 팬 · 적용 SOP 4건 · 허용 조치
FAN_BOOST, ESCALATE, SENSOR_CHECK

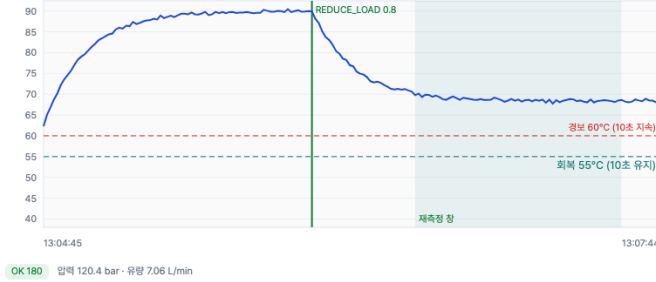
HYD-03 유압설비 3호기(신규)

온도 부하 품질
45.0°C **1.00** **OK**
냉각: 수평식 냉각기 · 적용 SOP 0건 · 허용 조치 없음

경사용 시나리오 주입 (HYD-01)

냉각 성능 저하 심각한 저하 센서 결측
센서 고착 단발 급동 다음 명령 실패
냉각 복구 초기화

B2-B3-B5 HYD-01 최근 3분 관측 유효 값 선 · 품질 불량 점 · 조치 세로선



B5-B8 사건

이관 **냉각 이상** HYD-01
EVT-20260914-130444-HYD-01-64c4

B9 같은 event_id 의 전체 기록 EVT-20260914-130444-HYD-01-64c4

감지 → 근거 확인 → 승인 대기 → 실행 → 재측정 → 종결 → 이관

① 감지 temp-sustain-v1

rule	temp-sustain-v1
max_c	75.69
mean_c	68.98
sensor	TS1
sustain_s	10
threshold_c	60
valid_samples	10

② 근거 확인 gpt-4.1-mini

조치 제안 REDUCE_LOAD 0.8

센서 TS1의 품질이 양호하며 센서 고장은 아닙니다. SOP-COOL-001에 따르면 60°C 이상 온도가 10초 이상 지속되면 냉각 이상으로 판단합니다. 허용 조치로 SOP-LOAD-001의 승인 부하 감소 (0.8) 조치를 제안합니다.

get_asset_context
{"sops":["SOP-COOL-001 v2","SOP-ESC-001 v1","SOP-LOAD-001 v1","SOP-VER-001 v1","SOP-SEN-001 v1"],"allowed":["R..."]}

get_recent_window
{"valid_max":75.69,"valid_mean":54.43,"valid_ratio":1,"sensor_state":"VALID","longest_valid_above_alarm_s":10}

search_sop
["SOP-VER-001 v1 §2 발동 조건","SOP-ESC-001 v1 §2 발동 조건","SOP-LOAD-001 v1 §2 발동 조건","SOP-LOAD-001 v1 §1 적용 실패","SO..."]

search_sop
["SOP-COOL-001 v2 §4 허용 조치","SOP-VER-001 v1 §4 허용 조치","SOP-LOAD-001 v1 §4 허용 조치","SOP-ESC-001 v1 §4 허용 조치","SO..."]

propose_action
{"ok":true,"failed":[]}

SOP-COOL-001 v2 §2 발동 조건
[SOP-COOL-001 v2 §2 발동 조건] 유효한 온도 관측이 60°C를 넘는 상태가 10초 이상 이어지면 냉각 이상으로 본다. 센서 품질 플래그가 OK가 아닌 관측은 세지 않는다.

SOP-COOL-001 v2 §4 허용 조치
[SOP-COOL-001 v2 §4 허용 조치] 허용 조치는 승인 부하 감소 (SOP-LOAD-001) 한 가지다. 냉각기 분배 밸브 조작은 이 절차에서 허용하지 않는다.

SOP-LOAD-001 v1 §2 발동 조건
[SOP-LOAD-001 v1 §2 발동 조건] SOP-COOL-001 2번의 냉각 이상이 확인되고, 센서 오류가 아니며, 같은 사건에서 부하 감소를 아직 실행하지 않았을 때만 발동한다.

SOP-LOAD-001 v1 §4 허용 조치
[SOP-LOAD-001 v1 §4 허용 조치] REDUCE_LOAD 조치로 부하를 1.0에서 0.8로 한 번 낮춘다. 허용 값 범위는 0.6 이상 1.0 이하이며, 승인된 값과 다른 값으로 실행하지 않는다. 같은 사건에서 반복 실행하지 않는다.

③ 사람 승인

승인 kim.operator · 값 0.8 APR-40cd249e95

④ 실행 · ⑤ 재측정

명령 **SUCCEEDED** REDUCE_LOAD → 0.8
EVT-20260914-130444-HYD-01-64c4:REDUCE_LOAD:1

회복 판정 **미개선**
유효 100% · 55°C 이하 연속 0초 · 평균 68.71°C

명령 성공과 회복 성공은 별도 필드로 저장됩니다.

Golden Question

- 최근 온도는 유효하고 지속 이상인가? **VALID** · 지속 이상 예
- 적용 SOP-허용 조치? **SOP-COOL-001 v2**, **SOP-ESC-001 v1**, **SOP-LOAD-001 v1**, **SOP-VER-001 v1** · ESCALATE, REDUCE_LOAD
- 누가 승인 회복했나? **kim.operator** · 명령 **SUCCEEDED** · 판정 **NOT_IMPROVED**

상태 이력

13:04:29 감지 detector
13:04:39 근거 확인 agent:gpt-4.1-mini
13:04:39 승인 대기 orchestrator
13:04:41 승인 대기 human:kim.operator
13:04:41 실행 executor
13:04:41 재측정 중 orchestrator
13:04:41 재측정 실패 orchestrator

심각한 저하 — 명령 성공·미개선 → 이관

흔한 실수

- 미개선 사건을 보고 "조치가 실패했다"고 적는 것. 명령은 성공했다. 실패한 것은 **회복**이다. 명령 실패는 `command_status FAILED` 로 따로 남는다.
- 데이터 부족을 미개선으로 합치는 것. 유효 관측이 70% 미만이면 회복도 미개선도 판정하지 않고 다음 창에서 한 번 더 켜다.
- 검사기 규칙 4를 "status 가 CLOSED 면 통과"로 채우는 것. CLOSED 는 판정 결과이지 증거가 아니다. 증거는 조치 **이후** 창의 RECOVERED 기록이다.

6. 활동 4 — 완성 아키텍처 설명과 개인 역할 발표 · 50분

목표

팀원 한 명씩 완성 아키텍처 그림에서 자기 블록을 짚고, 제출한 사건 기록 한 줄이 그 블록에서 어떻게 생겼는지 설명한다.

따라 하기

1. 팀별로 제출 사건 하나를 정해 제출 기록 초안을 만든다.

```
PYTHONPATH=. .venv/bin/python ../labs/integrated/S10/check_submission.py EVT-20260914-131041-HYD-01-f81e --md > ../labs/integrated/S10/제출_f81e.md
```

2. 초안을 보고 `labs/integrated/S10/SUBMISSION_TEMPLATE.md` 의 빈칸을 채운다(아래 제출 양식).
3. 발표 순서는 사건이 지나는 순서(데이터 → 관계·문서 → 에이전트·조치)로 한다. 역할별로 설명할 기록과 질문은 다음과 같다.

역할	짚을 블록	설명할 기록	받을 질문 예
데이터 담당	B1·B2·B3·B5	evidence(<code>max_c</code> , <code>sustain_s</code> , <code>valid_samples</code>), 센서 오류 사건의 <code>flag</code>	센서 결측이 왜 설비 이상 사건을 만들지 않았나?
관계·문서 담당	B4·B6 · Ontology Studio	인용 절 본문, GOVERNED_BY·ALLOWS 조회, 발행 버전	HYD-03 사건은 왜 보류됐나?
에이전트·조치 담당	B7·B8·B9 · Process · Apps	approval·action_log·verification, 인스턴스 ID, 앱 URL 의 같은 사건 확인	승인값과 실행값이 다른 어떤 기록이 남나?

4. 경험자는 자기가 추가한 센서 별칭 또는 조치 조건 하나와 확인 기록을 덧붙인다.

확인 포인트

--md 초안의 합격 목표 검사 표(...-f81e, 2026-09-14):

```
| 목표 | 결과 | 설명 |
|---|---|---|
| 근거 없는 조치 0건 | 통과 | 인용 2개 |
| 승인 없는 실행 0건 | 통과 | 승인 1건 · 실행 1건 |
| 중복 실행 0건 | 통과 | 중복 방지 키 ['EVT-20260914-131041-HYD-01-f81e:REDUCE_LOAD:1']
|
| 재측정 없는 회복 판정 0건 | 통과 | 회복 재측정 1건 |
```

LP Lab Platform
교육용 플랫폼 콘솔

개요

DS Data Fabric

ON Ontology Studio

AG Agents

OR Processes

OR Apps

Processes

대용: Process GPT 프로세스 - 워크리스트

냉각 이상 대응 cooling_response v1

사건 접수
종

사건-업무 대응 기록
시스템

근거 확인-조치 제안
에이전트

근거 검증-기록
시스템

조치 승인
사람

승인 기록
시스템

승인 조치 실행
도구

조치 후 재점검
도구

워크리스트 사용 태스크

대기 중인 태스크가 없습니다.

업무 인스턴스

COMPLETED

종결 (재측정 회복)

DONE

PI-75788b6a · EVT-20260914-131041-HYD-01-f81e · 설비 RECOVERED

냉각 이상 대응 · PI-75788b6a

COMPLETED

업무 결과: 종결

설비 재측정: RECOVERED

인스턴스 키 cooling_response:EVT-20260914-131041-HYD-01-f81e:1 — 업무 완료 상태는 설비 회복을 대체하지 않습니다.

1

사건 접수

종

DONE

13:10:19

▶ 입력-출력

2

사건-업무 대응 기록

시스템

DONE

13:10:19

▶ 입력-출력

3

근거 확인-조치 제안

에이전트

DONE

13:10:19

PROPOSE REDUCE_LOAD 0.8 · 9.9s · 도구

get_recent_window

get_assetL_context

search_sop

propose_action

▶ 입력-출력

4

근거 검증-기록

시스템

DONE

13:10:29

▶ 입력-출력

5

조치 승인

사람

DONE

13:10:29

▶ 입력-출력

6

승인 기록

시스템

DONE

13:10:32

▶ 입력-출력

7

승인 조치 실행

도구

DONE

13:10:32

▶ 입력-출력

8

조치 후 재점검

도구

DONE

13:10:32

▶ 입력-출력

9

종결 (재측정 회복)

종료

DONE

13:10:50

▶ 입력-출력

인스턴스 단계 기록 — 업무 결과와 설비 재측정을 따로 표시

제출 양식 — 같은 event_id 의 감지·근거·조치·재측정 기록

15 / 19

항목	값
팀 / 발표자 / 맡은 역할	___ / ___ / ___
사례 종류	정상 회복 · 승인 거부 · 조치 후 미개선 · 센서 오류 · 중복 요청 중 ___
event_id · asset_id · run_id	___ · ___ · ___
프로세스 인스턴스 ID · 앱 URL	PI-___ · http://localhost:8910/apps/hydops-ops/

구분	적을 값 (모두 같은 event_id)
1. 감지	event_type, rule_version, evidence 요약, 감지 구간
2. 근거	decision, action_id·value, 인용(doc_id·version·\$), 도구 호출 순서, citation_problems
3. 조치	approval_id·승인자·결정·승인값·승인 시각 / action_log_id·실행값·command_status·실행 시각·idempotency_key (없으면 "실행 없음")
4. 재측정	verification_id, outcome, 재측정 창, 55°C 이하 최장 연속(초)·유효 비율, 최종 status
5. 합격 목 표 검사	<code>check_submission.py</code> 결과 네 줄
6. 한 줄 설 명	명령 성공과 회복이 다른 이유 / 프로세스 완료가 회복이 아닌 이유 / (경험자) 토론 거리

흔한 실수

- 사례마다 다른 사건의 기록을 이어 붙여 한 장을 만드는 것. 네 칸의 event_id 가 모두 같아야 한다. 검사기의 `build_record` 는 네 칸에 같은 event_id 를 넣는다.
- 아키텍처를 "LLM 이 알아서 조치한다"로 설명하는 것. 에이전트는 제안만 하고, 실행은 승인 기록을 검사한 도구가 하며, 종결은 재측정 판정자가 한다.
- 교육용 플랫폼 화면을 실제 플랫폼 화면이라고 소개하는 것. 대응 기능은 §10 표로 설명한다.

7. 실습 과제

- 폴더: `labs/integrated/S10/` (`TASK.md` , `SUBMISSION_TEMPLATE.md` , `fixtures/`)
- 빈칸 위치 (`check_submission.py` , 규칙 조건 11곳)

- 상수: 성공 조치 최대 개수, 승인 결정값, 회복 판정값, 종결 상태값, 종결 행위자
- 규칙 1: 인용 0개 조건 / 규칙 2: 승인 ID 필드, 실행 시각 필드 / 규칙 3: 중복 방지 키 필드 / 규칙 4: 재측정 창 시작 필드, 회복 재측정 최소 개수
- 검증 방법: ① 실제 기록 fixtures(...-f81e 정상 회복, ...-61ac 승인 거부)가 네 목표를 통과 ② 실제 기록을 한 곳씩 바꾼 위반 사례 14가지(인용 삭제, 승인 삭제, 승인 시각 뒤집기, 실행값 변경, 같은 키 중복, 재측정 삭제, 조치 이전 창 등)가 모두 걸림 ③ `GET /api/events?all_runs=true` 의 모든 사건이 통과. 검사기는 GET 만 한다.
- 확인 명령: `cd lecture/system && PYTHONPATH=. .venv/bin/python -m pytest ../labs/integrated/S10 -q` (정답본 9 passed)

8. 완료 확인 체크리스트

- ☐ 정상·센서 오류·설비 이상 세 상황의 사건 유무·유형·최종 상태를 표로 냈다.
- ☐ 설비 이상 사건 하나의 인용 절 본문과 제안값·허용 범위를 대조했다.
- ☐ 같은 사건의 승인 시각 ≤ 실행 시각, 승인값 = 실행값을 확인했다.
- ☐ 회복 사례와 미개선 사례의 `command_status` · `outcome` · 사건 상태를 비교했다.
- ☐ 중복 요청이 새 실행을 만들지 않았다는 기록(duplicate true, 409, 키 1개)을 찾았다.
- ☐ `check_submission.py` 테스트가 통과하고 `--all` 결과가 모두 ✓ 다.
- ☐ 같은 event_id 의 감지·근거·조치·재측정 기록을 제출 양식으로 제출했다.
- ☐ 팀원 모두 자기 블록을 아키텍처 그림에서 짚어 설명했다.

9. 회고 (10분)

1. 네 합격 목표 중 코드가 아니라 사람의 확인에 가장 많이 기대는 것은 무엇인가?
2. 10회 동안 채운 빈칸 중, 틀리면 합격 목표를 깨뜨리는 빈칸 하나를 골라 이유를 말해 본다.
3. 교육용 플랫폼에서 실제 플랫폼으로 옮긴다면 가장 먼저 다시 확인할 연결은 무엇인가?

10. 실제 플랫폼 대응

교육용 플랫폼 기능	실제 플랫폼 기능	다른 점
Data Fabric 데이터소스 <code>hydops_edu</code> (읽기 전용 계정)	Data Fabric 데이터소스	교육용은 postgres 한 엔진, 메타데이터를 한 테이블에 저장

교육용 플랫폼 기능	실제 플랫폼 기능	다른 점
Ontology Studio 클래스 9·관계 8 발행, Golden Question 3	Ontology Studio 클래스·관계·Behavior 발행	교육용 바인딩은 graph / virtual 두 종류
업무 에이전트(Skill 할당 + MCP 허용 도구 4), Watch Agent	Process GPT 업무 에이전트 · Ontologic Watch Agent	교육용 Watch 는 SQL 한 건 · <code>rows > N</code> 조건만 지원
프로세스 <code>cooling_response</code> , 워크리스트 승인, 인스턴스 키	Process GPT 프로세스·워크리스트	교육용은 역할 이름만 비교하고 계정 권한이 없다
Apps 게시 <code>hydops-ops</code>	아이나루 앱 게시	교육용은 정적 파일과 <code>config.js</code> 만 게시, 서버는 사전 운영

강사 노트

시간 배분

시각	내용
09:00~09:50	활동 1 — 정상·센서 오류·설비 이상 시연
09:50~10:00	휴식
10:00~10:50	활동 2 — 근거 확인, 승인 조치 (역할 교대: 발표 역할과 다른 역할이 조작)
10:50~11:00	휴식
11:00~11:50	활동 3 — 회복·미개선·중복 요청, 검사기 완성
11:50~12:00	휴식
12:00~12:50	활동 4 — 제출 기록 작성, 개인 역할 발표
12:50~13:00	회고

사전 준비

- `scripts/servers.sh platform 4` , `scripts/bootstrap_platform.py --all` 로 앱 게시까지 준비한다.

- 수업 직전 `scripts/e2e_platform.py` 로 한 사건의 감지·조치·승인·조치·재측정과 네 가지 실패 사례를 끝까지 돌린다. 2026-09-14 리허설은 정상 회복·승인 거부·미개선·허용 범위 이탈·센서 오류 5 사례를 통과했고 148.5초 걸렸다. 이 스크립트는 시뮬레이터를 초기화하므로 **학생 사건이 생긴 뒤에는 돌리지 않는다.**
- 미개선 사례는 활동 2 사건이 끝난 뒤 새 사건으로 만든다. 같은 설비·유형의 열린 사건이 있으면 새 사건이 생기지 않는다.
- 평가표(\$2)를 팀별로 출력한다. 데이터 부족 기록은 F07 그림과 설명으로 대신할 수 있다.

장애 대응 플랫폼이 멈추면 `scripts/servers.sh local 4` 로 로컬 흐름(관제 화면 승인 버튼)에서 활동 1~3 을 이어 간다. 로컬 사건도 검사기로 확인할 수 있지만(`process_ref` 가 없는 사건), "플랫폼 연결과 설명 20" 의 앱 URL·프로세스 ID 증거는 플랫폼 실습 완료로 기록하지 않고 복구 후 보충한다.

용어

용어	뜻
페루프	감지 → 근거 → 승인 → 조치 → 새 관측으로 재측정 까지 돌아오는 흐름
합격 목표	근거 없는 조치 0건 · 승인 없는 실행 0건 · 중복 실행 0건 · 재측정 없는 회복 판정 0건 (교육용 시험 사례 기준)
idempotency_key	중복 실행 방지 키 <code>event_id:action_id:attempt</code> . 테이블에서 UNIQUE
command_status / outcome	명령 결과(SUCCEEDED·FAILED) / 재측정 판정 (RECOVERED·NOT_IMPROVED·INSUFFICIENT_DATA)
제출 기록	같은 event_id 의 감지·근거·조치·재측정을 한 장애 모은 문서